Colégio Técnico Industrial
Disciplina: Redes de Comunicação
Docente: Gabriel Rodrigues da Silva

Atividade Prática - Endereçamento IP, ARP e Resolução de Nomes

Esta atividade busca compreender, na prática, como um computador se comunica dentro e fora da sua sub-rede, observando os protocolos envolvidos nesse processo. Utilizando o software Wireshark e o prompt de comandos do Windows, serão realizados testes com o comando ping para diferentes destinos, analisando a troca de pacotes nas camadas de enlace (Ethernet) e de rede (IP). Lembre-se de que tudo nesta atividade se refere à camada de rede, exceto quando indicado o contrário.

Durante os testes, deverão ser observados principalmente os protocolos ICMP (utilizado pelo ping), ARP (resolução de endereço IP para endereço MAC) e DNS (resolução de nomes para endereços IP). Também é importante ter em mente a diferença entre endereços IPv4 (32 bits, notação decimal pontuada) e IPv6 (128 bits, 8 grupos de 16 bits em notação hexadecimal, como 2001:db8:85a3:3fa::7344).

Preparação do ambiente:

1. Inicie o Wireshark e selecione a interface de rede ativa.
2. Abra o prompt de comandos.
3. Verifique a configuração IP do computador com o comando "ipconfig /all". Anote o endereço IP, a máscara de sub-rede, o gateway padrão e o servidor DNS.
4. Verifique os dispositivos conhecidos na tabela ARP com o comando "arp -a".

Para cada teste abaixo, siga o procedimento: prepare o comando ping, inicie a captura no Wireshark, dispare o comando, aguarde 2 segundos e pare a captura.

Teste 1 - Ping para o gateway

Execute o ping para o endereço do gateway padrão (dispositivo já conhecido na tabela ARP). Responda:

a. Observe os destinos dos pacotes ICMP Echo Request e Echo Reply. Houve resposta?

b. Em caso afirmativo, quanto tempo levou a resposta?

c. Houve troca de pacotes ARP para resolução do endereço MAC? Justifique.

Teste 2 - Ping para dispositivo desconhecido na mesma sub-rede

Execute o ping para um endereço IP que não consta na tabela ARP (podendo até mesmo ser inexistente), mas que pertença à mesma sub-rede do seu computador. Responda:

a. Como iniciou a transação? Qual protocolo apareceu primeiro na captura?
b. Houve sucesso na resposta do ping? Mostre os pacotes trocados e/ou respondidos.

Teste 3 - Ping para dispositivo em outra sub-rede

Execute o ping para um endereço IP pertencente a outra sub-rede. Antes do teste, escreva seu endereço IP e máscara de sub-rede, demonstrando por que o destino escolhido está em outra sub-rede. Responda:

a. Houve resolução de endereço pelo protocolo ARP? Para qual endereço IP?
b. Quais eram os endereços de destino na camada física (Ethernet/MAC) e na camada lógica (IP) do pacote enviado?
c. Consultando a tabela ARP, a quem pertenciam os endereços indicados no item anterior?
d. Houve sucesso na resposta ao pacote?

Teste 4 - Ping utilizando nome de domínio

Antes do teste, limpe o cache de nomes conhecidos com o comando "ipconfig /flushdns". Em seguida, execute o ping para www.ufsm.br. Responda:

a. Como iniciou a transação? Qual protocolo apareceu primeiro na captura?
b. Para qual endereço IP foi gerado o ping?
c. Como o computador "descobre" esse endereço? Identifique na captura os pacotes de consulta e resposta.
d. Houve sucesso no teste? Em caso afirmativo, quanto tempo levou a resposta?
e. Examine todos os endereços conhecidos atualmente com o comando "ipconfig /displaydns" e comente o resultado.

Como entrega da atividade, envie no Moodle um relatório contendo as respostas de todos os itens, acompanhadas de capturas de tela do prompt de comandos e do

Wireshark que comprovem as observações. As respostas devem ser justificadas com base no funcionamento dos protocolos estudados. A atividade poderá ser feita em duplas ou individualmente.